

Toetsvoorblad

Naam Student: _____

Studentnummer: _____

Locatie: **Delft**

Opleiding: Mechatronica	Toetsnaam: PNEUM-T1 Pneumatiek
Opsteller: F. Goedhart Tweede lezer: E. Kouwe	Datum: donderdag 30 juni 2022 Tijd: 08:45 - 10:15
Groep: MEP2 Cursuscode: ME-MACPNE-19	Aantal bladzijden: 17 (inclusief voorblad) Aantal vragen: 4 opgaven

Bij deze toets worden verstrekt:

- | | |
|---|---|
| ☐ Gelinieerd papier | ☒ Opgavenbladen met ruimte om de vragen te beantwoorden |
| ☐ Ruitjes papier | ☐ Antwoordformulier ABCDE |
| ☒ Kladpapier | ☐ Antwoordformulier Ja/Nee |
| ☐ Omslag voor gemaakt tentamen | ☐ Antwoordformulier Ja/Nee/Vraagteken |
| ☐ Overig: _____ | |

☒ Bijlage(n): 1: Formuleblad stromingsleer (pagina 7) 2: Symboolbibliotheek (pagina 8) en antwoordvellen (pagina 9 t/m 17)

Toegestane eigen hulpmiddelen bij het maken van deze toets:

- | | |
|---|---|
| ☒ Eenvoudige rekenmachine | ☐ Eigen aantekeningen: _____ |
| ☐ Grafische rekenmachine | ☐ Boeken/dictaten: _____ |
| ☐ Computer | |
| ☒ Formuleblad(en): Enkel het bijgevoegde formuleblad (pagina 7) | |

Opmerkingen:

Het gebruik van passer, liniaal, potlood en gum is toegestaan.

Cesuur (voorlopig):

55% van het totaal aantal punten = voldoende

In te leveren door student bij surveillant:

- ☐ Alle documenten voorzien van naam en studentnummer, per document gesorteerd
- ☒ Alle documenten voorzien van naam en studentnummer, per student gesorteerd

Belangrijk:

Voor dit tentamen gelden de regels uit de toetsregeling van het Onderwijs- en Examenreglement. Dit document is aanwezig in het toetslokaal;

Je dient zelf te controleren of je alle pagina's en vragen van dit tentamen hebt ontvangen;

Dit tentamen is dubbelzijdig geprint;

Schrijf je naam en studentnummer op alle documenten.

Let op!:

- Deze toets bevat een bijlage met stromingsleerformules (pagina 7).
- Deze toets bevat een symbolenbibliotheek (pagina 8).
- Gebruik de antwoordbladen (vanaf pagina 9) voor het beantwoorden van de vragen.

Opgave 1 – Perslucht (14p)

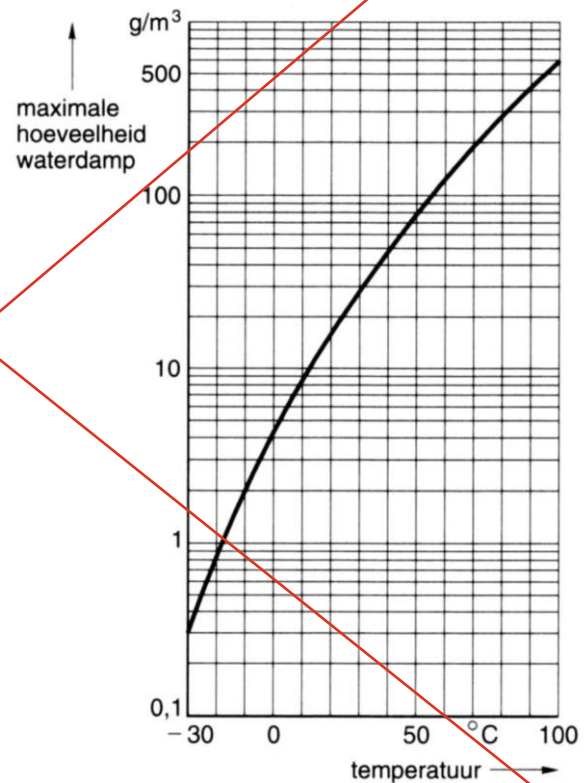
- a) Noem twee voordelen van het gebruik van perslucht ten opzichte van hydraulische of elektrische aandrijvingen (2p)

Perslucht wordt in een persluchtsysteem vaak op een hogere druk opgeslagen dan de werkdruk van het systeem.

- b) Benoem een voordeel van deze hogere opslag-druk. (1p)

In een drukvat met een inhoud van 5 m^3 wordt gedroogde perslucht opgeslagen op een druk van 6 bar. De relatieve luchtvochtigheid in het vat is 60 %. 's Nachts wordt er geen perslucht gebruikt en daalt de temperatuur van het drukvat van 30°C naar 10°C .

- c) Bepaal met behulp van de grafiek in figuur 1 hoeveel gram water er op de bodem van de opslagtank verzameld is op het koudste moment van de nacht. (4p)

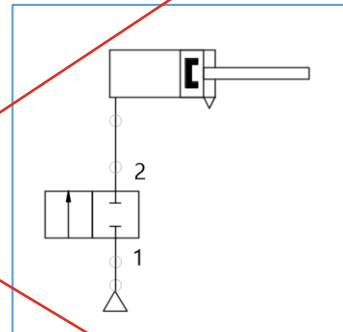


Figuur 1

Een eenvoudige luchtvering die bestaat uit een cilinder, wordt weergegeven in figuur 2. Het systeem wordt voor het eerst aangesloten zodat er nog geen overdruk in de cilinder zit. Hierna wordt een externe kracht op de cilinder uitgeoefend.

$Zuigerdiameter = 200 \text{ mm}$

$Slaglengte = 1000 \text{ mm}$

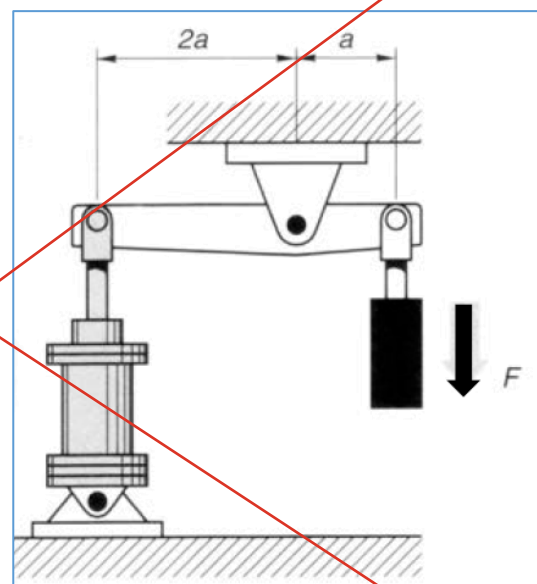


Figuur 2

- d) Bereken hoeveel kracht er nodig is om de cilinder 500 mm in te laten bewegen. Het volume van de aansluitleiding, opwarming en rendementen mogen buiten beschouwing gelaten worden. (3p)

Een pneumatische cilinder moet via een hefboom een kracht F compenseren. Zie de gegevens hieronder en figuur 3. De diameter van de zuigerstang is d .

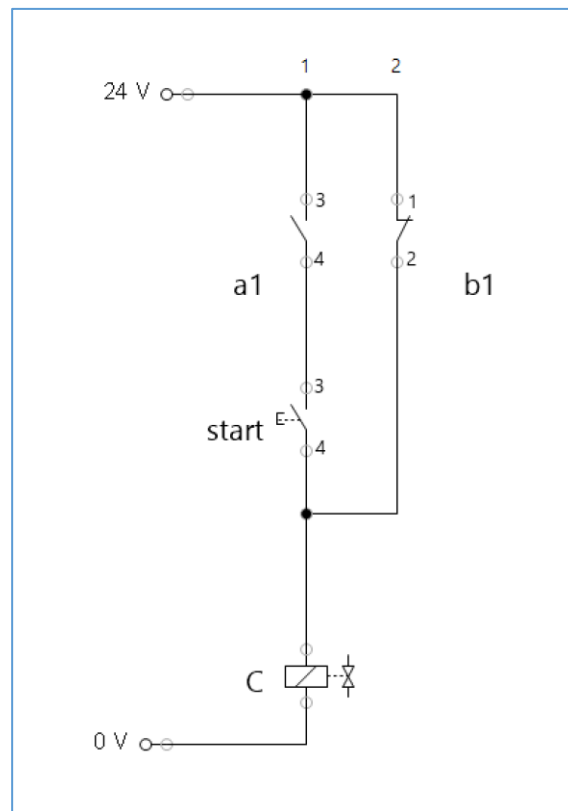
$$\begin{aligned} F &= 1500 \text{ N} \\ p &= 6,0 \cdot 10^5 \text{ Pa} \\ d &= 50 \text{ mm} \end{aligned}$$



Figuur 3

- e) Bereken welke diameter D de cilinder van figuur 3 moet hebben. (4p)

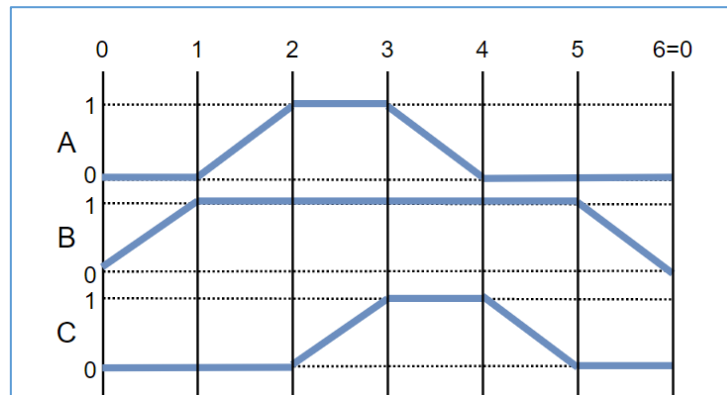
Opgave 2 - Pneumatisch schakelen (10p)



Figuur 4

- Noteer de schakelformule van het commando C van de schakeling in figuur 4. (3p)
- Teken de pneumatische variant van deze schakeling, hierbij zijn de ventielen voor start, a1, b1 en C al getekend. Gebruik de symboolbibliotheek in bijlage 2 voor de selectie van componenten. (5p)
- Vul de waarheidstabel in voor deze schakeling. (2p)

Opgave 3 – Volgordebesturing (16p)



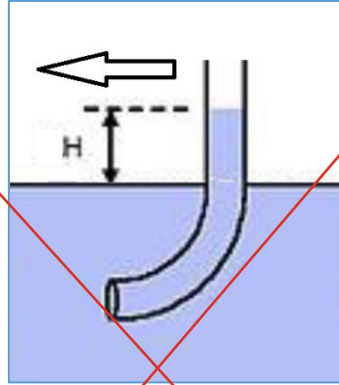
Figuur 5

- Noteer de bewegingsvolgorde van de in figuur 5 getekende cyclus. (2p)
- Toon aan dat er een gelijkmaakgeheugen nodig is bij de bewegingsvolgorde uit figuur 5 en geef aan op welke wissellijnen het geheugen *ge-set* en *ge-reset* moet worden. (3p)
- Teken het volledige WST-diagram en bepaal de schakelformules van de bewegingen en geheugens uit figuur 5. Cilinders A en C zijn mono-stabiel aangestuurd en cilinder B is bi-stabiel aangestuurd. De bedrijfsmodus is enkel-cyclus. (11p)

Opgave 4 – Stromingsleer (10p)

Zie voor het uitwerken van deze vragen ook Bijlage 1 - Formules Stromingsleer.

Je vaart mee in een bootje het IJsselmeer en je houdt een gebogen buisje met de opening in de vaarrichting in het water en meet de opvoerhoogte van het water in de buis.



Figuur 6

- a) Bereken snelheid van het bootje als het water 1300 mm hoog komt. ($g = 10 \text{ m/s}^2$, $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$) (3p)

Een kunstenaar vraagt advies bij het ontwerpen van een water-installatie. De kunstenaar zou graag zien dat zijn gefabriceerde fontein een *mooie* waterstraal uitspuwt.

- De binnendiameter van de opening en de gebruikte leidingen is 5 mm
- De dichtheid van het water is 1000 kg/m^3
- De dynamische viscositeit van water is $1,0 \cdot 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$
- In totaal bevat de installatie 20 m leiding en twee bochten van 45°
- De frictiefactor van de leiding is 0,031

- b) Bereken de maximale uitstroomsnelheid om de waterstraal *mooi* te houden. (4p)

- c) Bereken het drukverlies voor dit installatiedeel bij een doorstroomsnelheid van 1 m/s. (3p)

Bijlage 1 - Formules Stromingsleer

Continuïteitsvergelijking: $A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$

Viscositeit: $\nu = \frac{\eta}{\rho}$

Getal van Reynolds: $Re = \frac{\rho \cdot v \cdot d}{\eta}$ of $Re = \frac{v \cdot d}{\nu}$

(laminair $Re < 2300$ en turbulent $Re > 3500$)

Wet van Torricelli: $v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$

Volumedebiet: $q_v = A_c \cdot v \Rightarrow A \cdot C \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$

Wet van Bernoulli: $p_1 + \rho \cdot g \cdot h_1 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_1^2 = p_2 + \rho \cdot g \cdot h_2 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_2^2$

Venturimeter: $\Delta p = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot (v_2^2 - v_1^2)$

Pitot-buis: $\Delta p = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2$

Darcy-formule: $P_w = f \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2$

Waarden voor de Darcy frictiefactor f :

Leidingmateriaal en vloeistof	f
koperen buis (10 mm $\emptyset$) met water	0,027
koperen buis (30 mm $\emptyset$) met water	0,020
stalen buis (10 mm $\emptyset$) met water	0,029
stalen buis (30 mm $\emptyset$) met water	0,022
plastic slang (75 mm $\emptyset$) met water	0,012
rubberen slang (75 mm $\emptyset$) met water	0,021

Appendage	Equivalente lengte
bocht van 45°	15 x diameter
bocht van 90°	40 x diameter
haakse bocht	60 x diameter
T-stuk	60 x diameter
schuifafsluiter (1/4 open)	800 x diameter
schuifafsluiter (1/2 open)	200 x diameter
schuifafsluiter (3/4 open)	40 x diameter



Bijlage 2 – Symboolbibliotheek

Pneumatisch bediend			
3/2 Stuurventiel, in ruststan...	3/2 Stuurventiel, pneumatis...	5/2 Stuurventiel, pneumatis...	5/2 Stuurventiel, pneumatis...
5/3 Stuurventiel, pneumatisch...	Lage druk versterker, 2 com...		
Elektrisch bediend			
Stroomregelventielen / Terugslagkleppen			
Snelheidsregelventiel	Snelheidsregelventiel	Snelheidsregelventiel	Snelheidsregelventiel
Snelheidsregelventiel, 2-vo...	Tweedrukventiel	Wisselklep	Snelontluchtventiel

Opgave 1 – Perslucht

a)

b)

c)

d)

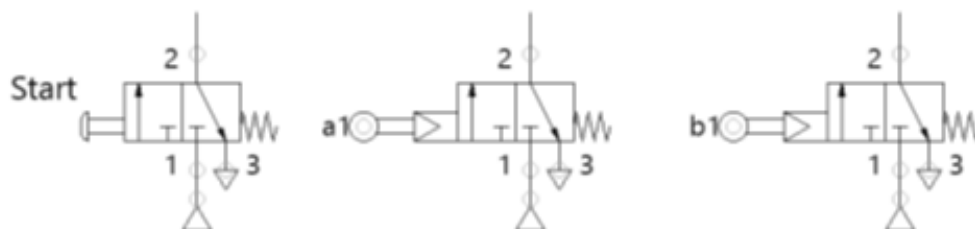
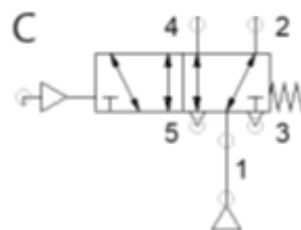
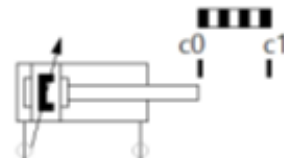
e)

Opgave 2 - Pneumatisch schakelen

a)

C =

b)



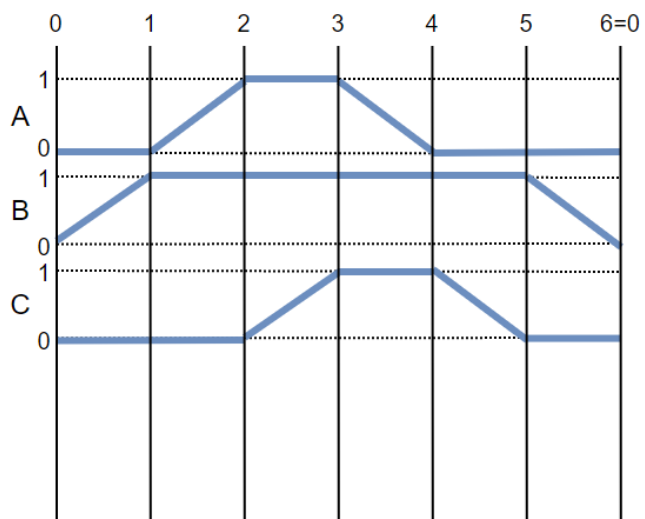
c)

b1	start	a1	C
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

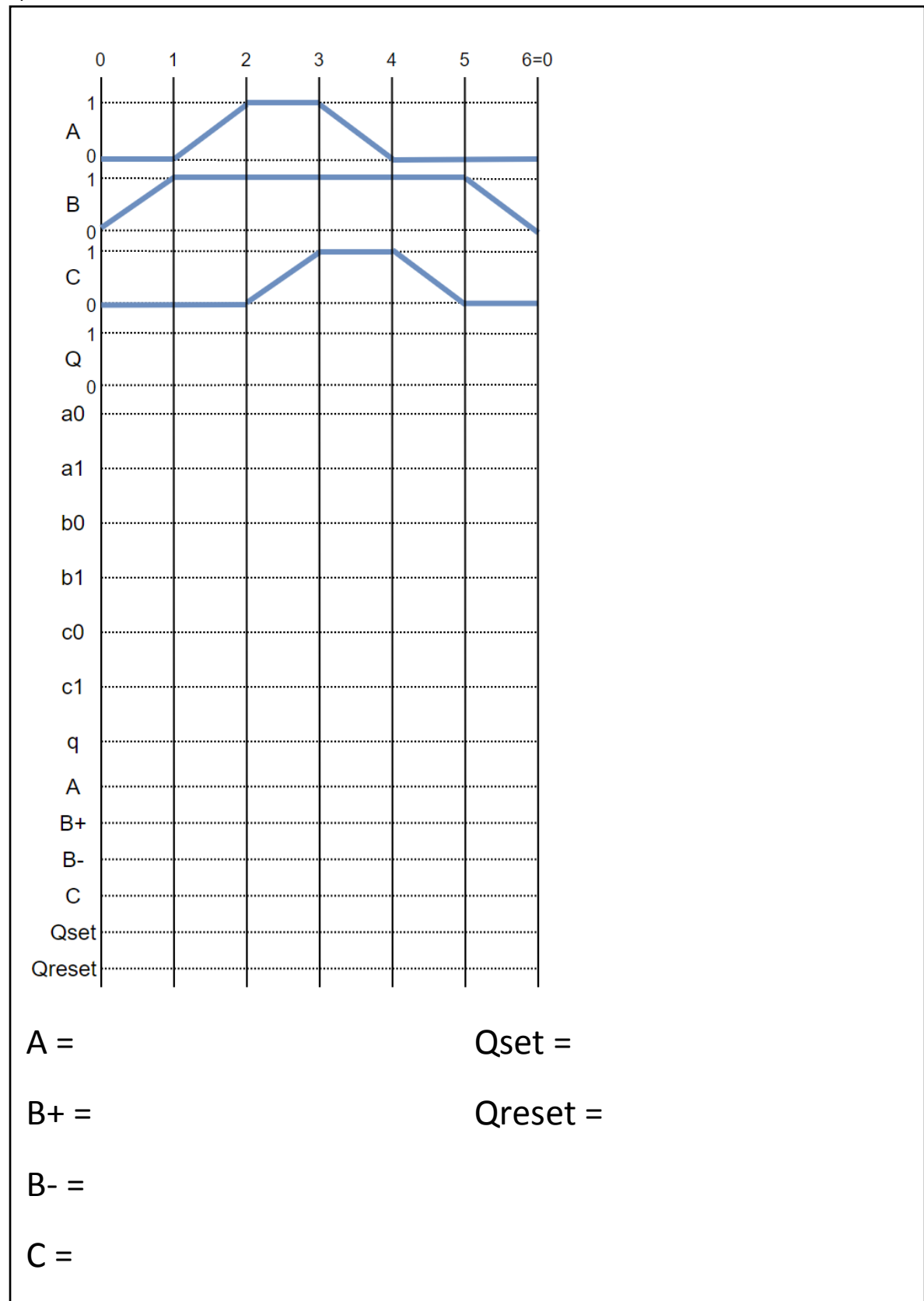
Opgave 3 – Volgordebesturing

a)

b)



c)



Opgave 4 – Stromingsleer

a)

b)

c)

Vrije ruimte: